

Výstupy ŠVP**INF-02a** Rozlišuji a používám různé datové typy. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-02*)**INF-02b** Navrhuji a porovnávám různé způsoby kódování z různých hledisek a vysvětlím proces a úskalí digitalizace. (*Informatika 3, 2/1 · z INF-02*)**Učivo:** kódování a přenos dat – kódování dat v počítačích, binární soustava, kódování textů, obrazu, zvuku, videa (v ŠVP uvedeno u Informatiky 2)

Lehké úlohy procvičí datové typy a základní výpočty velikosti dat; střední přidají zvuk, video a převody typů; těžké propojují digitalizaci s fyzikou a úvahou o chybách. Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

- Jaký datový typ (int, float, str, bool, list) má v Pythonu hodnota: 12; 12.0; "12"; False; [1, 2]; 3 > 2?
- V ASCII má znak „7“ (číslíce jako znak) kód 55. Jaký kód mají znaky „0“ a „9“? Proč je v Pythonu "7" + "1" rovno "71", a ne 8?
- Kolik bitů nejméně potřebuješ na zakódování: jednoho z 26 písmen anglické abecedy; dne v týdnu; pořadového čísla jednoho ze 100 žáků; jedné z 1 000 barev?
- Rozhodni, zda je vhodnější rastrový, nebo vektorový obraz: logo školy pro tisk na velký plakát; fotka z výletu; schéma linek metra; rentgenový snímek. Zdůvodni.
- Ikona aplikace má 64 × 64 pixelů a každý pixel zabírá 32 bitů (R, G, B a průhlednost po 8 bitech). Kolik bajtů zabere bez komprese? Kolik je to KiB?
- Zvuk se vzorkuje frekvencí 48 kHz. Kolik vzorků obsahuje mono nahrávka dlouhá 3 sekundy? Jak dlouhý je časový odstup mezi dvěma vzorky?

Střední ★★☆☆

- Hlasová zpráva se nahrává mono se vzorkovací frekvencí 16 kHz a 8 bity na vzorek. Kolik zabere 30 s? Kolik zabere 1 minuta stereo nahrávky ve studiové kvalitě (48 kHz, 24 bitů)? Výsledky uveď v kB a MB.
- Co vypíše program? U každého řádku urči, jaký typ má výsledek.

```
a = "12"
b = 3
print(a * b)
print(int(a) * b)
print(float(a) / b)
print(str(b) + a)
```

- Osmibitový převodník (A/D) měří napětí 0 až 5 V a ukládá ho jako celé číslo 0 až 255. Jaký je krok mezi sousedními úrovněmi? Jaké číslo uloží pro 3,3 V a jaké napětí z něj zpětně vyjde? Jak velká může být chyba kvantování?
- Kolik bajtů by zabralo 10 sekund nekomprimovaného videa s rozlišením 1280 × 720 pixelů, 24 bitů na pixel a 30 snímků za sekundu? Proč se video vždy komprimuje?
- Pixel má složky R, G, B po 8 bitech (0 až 255). Kolik různých barev lze zapsat? Jakou barvu zhruba dají trojice (255, 255, 0), (0, 0, 0), (128, 128, 128) a (0, 0, 255)?
- Kolik bajtů zabere v UTF-8 zpráva „Ahoj, jak se máš?“ (písmena bez diakritiky, mezery a interpunkce 1 B, česká písmena s diakritikou 2 B)? Kolik by to bylo v kódování, kde má každý znak 4 B?

Těžké ★★★

- Signál s frekvencí 12 kHz vzorkujeme frekvencí 20 kHz. Je splněna podmínka vzorkovací věty? Vzorky jsou shodné se vzorky jiného (falešného) tónu – jaká je jeho frekvence? Jak se tomu předchází?
- Hodinový podcast je nahrán mono, 22,05 kHz, 16 bitů. Kolik MB by měl bez komprese? Ve formátu MP3 s tokem 64 kb/s? Jaký je kompresní poměr a o kolik procent se ušetří místo?
- Fotku chceš vytisknout ve formátu 10 × 15 cm v kvalitě 300 dpi (bodů na palec, 1 palec = 2,54 cm). Kolik pixelů musí mít na výšku a na šířku? Kolik je to megapixelů a kolik MB bez komprese při 24 bitech?

16. Meteostanice měří každých 10 minut teplotu v rozsahu -40 až $+50$ °C s krokem $0,1$ °C. Kolik bitů nejméně potřebuje na jeden údaj? Kolik bajtů naměří za rok (365 dní), když údaje ukládá těsně za sebou?
17. Co vypíše program? Funkce `ord` vrátí kód znaku, `chr` znak s daným kódem (`A = 65`). Co by vypsalo pro slovo "XYZ" a proč je to problém?

```
slovo = "INFO"
vysl = ""
for z in slovo:
    vysl = vysl + chr(ord(z) + 3)
print(vysl)
```

18. Červený kruh o průměru 200 px lze uložit jako rastr 200×200 pixelů (24 bitů) nebo vektorově jako jeden řádek textu `<circle cx="100" cy="100" r="100" fill="red"/>` (asi 46 znaků). Porovnej velikosti. Co se stane s oběma soubory, když kruh zvětšíme 10×?

Výsledky ke kontrole

1. int; float; str; bool; list; bool (porovnání je výrok, jeho hodnota je True)
2. „0“ má kód 48, „9“ kód 57 (čísllice jdou po sobě); "7" a "1" jsou texty (str), + je spojuje; číslo 8 dá až int("7") + int("1")
3. 5 b ($2^5 = 32$); 3 b ($2^3 = 8$); 7 b ($2^7 = 128$); 10 b ($2^{10} = 1024$)
4. logo – vektor (zvětšení bez ztráty kvality); fotka – rastr (spojité odstíny); schéma metra – vektor (čáry a text); rentgen – rastr (snímek ze senzoru, odstíny šedi)
5. $64 \cdot 64 \cdot 4 \text{ B} = 16\,384 \text{ B} = 16 \text{ KiB}$
6. $3 \cdot 48\,000 = 144\,000$ vzorků; odstup $\frac{1}{48\,000} \text{ s} \doteq 0,021 \text{ ms}$
7. $16\,000 \cdot 1 \text{ B} \cdot 30 = 480\,000 \text{ B} = 480 \text{ kB}$;
 $48\,000 \cdot 3 \text{ B} \cdot 2 \cdot 60 = 17\,280\,000 \text{ B} \doteq 17,3 \text{ MB}$
8. $121212 / 36 / 4.0 / 312$; typy str, int, float, str
9. krok $\frac{5}{255} \text{ V} \doteq 19,6 \text{ mV}$; $3,3: 5 \cdot 255 \doteq 168,3 \rightarrow$ uloží 168; zpět $168 \cdot 19,6 \text{ mV} \doteq 3,294 \text{ V}$; chyba nejvýš polovina kroku, asi $\pm 10 \text{ mV}$
10. $1280 \cdot 720 \cdot 3 \cdot 30 \cdot 10 \text{ B} = 829\,440\,000 \text{ B} \doteq 829 \text{ MB}$ za 10 s; bez komprese by se nevešlo do paměti ani nepřeneslo sítí (za hodinu asi 300 GB)
11. $2^{24} = 16\,777\,216$ barev; žlutá (červená + zelená), černá, středně šedá, modrá
12. 17 znaků, z toho 2 s diakritikou (á, š) $\rightarrow 15 + 2 \cdot 2 = 19 \text{ B}$; při 4 B na znak 68 B
13. není, bylo by třeba $f_s \geq 24 \text{ kHz}$; vzorky splývají s tónem $20 - 12 = 8 \text{ kHz}$ (aliasing, v nahrávce zazní tón, který tam nebyl); před vzorkováním se filtrem odstraní frekvence nad $\frac{f_s}{2}$
14. bez komprese $22\,050 \cdot 2 \cdot 3600 \text{ B} \doteq 158,8 \text{ MB}$; MP3 $\frac{64\,000}{8} \cdot 3600 \text{ B} = 28,8 \text{ MB}$; poměr $\doteq 5,5:1$, ušetří se asi 82 %
15. $\frac{10}{2,54} \cdot 300 \doteq 1181$ a $\frac{15}{2,54} \cdot 300 \doteq 1772$ pixelů; asi 2,1 Mpx; $\doteq 6,3 \text{ MB}$ – stačí i starší mobil
16. 901 možných hodnot $\rightarrow 10$ bitů ($2^{10} = 1024$); za rok $6 \cdot 24 \cdot 365 = 52560$ měření, tj. $525\,600 \text{ b} = 65\,700 \text{ B} \doteq 66 \text{ kB}$
17. LQIR (každé písmeno posunuto o 3 dál v abecedě); pro XYZ vypíše [] – kódy 91, 92, 93 už nejsou písmena, šifra by musela pokračovat od A (zbytek po dělení 26)
18. rastr 120 000 B, vektor asi 46 B; zvětšený rastr buď zůstane 200×200 a je „kostičkováný“, nebo se přepočítá na 2000×2000 (12 MB); vektor zůstane stejně velký a ostrý (změní se jen číslo r)